Nombres relatifs

Addition et soustraction (rappels), multiplication et division, règle des signes, produit de plusieurs facteurs, priorités opératoires

4e — Mathématiques · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Multiplier et diviser des nombres relatifs avec la règle des signes.
— Trouver le signe d'un produit de plusieurs facteurs.
— Calculer une expression en respectant les priorités.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $5-(-3)=5+3=8$.
— **Règle des signes** (produit et quotient) : deux nombres de même signe donnent un résultat **positif** ; de signes contraires, un résultat **négatif**.
— Produit de plusieurs facteurs : nombre **pair** de facteurs négatifs → positif ; nombre **impair** → négatif.
— **Priorités** : d'abord les parenthèses, puis les multiplications et divisions, enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).

MÉTHODE — calculer un produit de plusieurs relatifs

1. Compter les facteurs négatifs pour trouver le signe

2. Multiplier les distances à zéro

Exemple. $(-2)\times 5\times(-3)\times(-1)$ *: 3 facteurs négatifs, signe −* ; $2\times 5\times 3\times 1=30$ *: résultat* -30.

MÉTHODE — calculer avec les priorités

1. Repérer les calculs prioritaires et les souligner

2. Recopier l'expression à chaque étape en remplaçant seulement ce qui est calculé

Exemple. $-4+3\times(-2)=-4+(-6)=-10$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$-5-3=-8$ (et non -2). Dans $-4+3\times(-2)$, on ne commence pas par $-4+3$. $(-6)\div(-2)=3$ est positif.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : $(-7)\times 5$; $(-6)\times(-8)$; $36\div(-4)$; $(-45)\div(-9)$. NIVEAU 1
2. Donner le signe sans calculer : $(-2)\times(-3)\times(-5)\times 4$; $(-1)\times(-2)\times(-3)\times(-4)$. NIVEAU 1
3. Calculer : $-4+7\times(-2)$; $(-4+7)\times(-2)$; $12-3\times(-5)$. NIVEAU 1
4. Calculer : $(-2)\times(-3)\times(-5)\times 4$; $(-0{,}5)\times(-8)\times(-2{,}5)$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer en détaillant : $A=(-3+8)\times(-4)-6\div(-2)$; $B=[-18\div(-3)+4]\times(-2)$. NIVEAU 2
6. Températures relevées : -7°C le matin, $+5$°C à midi, -3°C le soir. Calculer l'écart entre la plus haute et la plus basse, puis la moyenne. NIVEAU 2
7. Trouver le nombre manquant : $(-6)\times\ldots=42$; $\ldots\div(-4)=2{,}5$; $(-3)\times\ldots=-27$. NIVEAU 2
8. Calculer $3x^2-5x+1$ pour $x=-2$, puis pour $x=-1$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un quiz de 12 questions, une bonne réponse rapporte 5 points, une mauvaise en retire 3, une absence de réponse en retire 1. NIVEAU 3

a) Léa a 6 bonnes réponses, 4 mauvaises et 2 sans réponse. Calculer son score.

b) Tom a 3 bonnes réponses, 7 mauvaises et 2 sans réponse. Calculer son score.

c) Écrire le score avec b bonnes réponses, m mauvaises et s sans réponse.

d) Un joueur répond aux 12 questions. Combien de bonnes réponses lui faut-il au minimum pour avoir un score positif ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le produit de deux nombres négatifs est positif.

b) $-3-(-5)=-8$.

c) Un produit de 5 facteurs négatifs est négatif.

d) $-2\times 3+4=-10$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver deux nombres entiers relatifs dont la somme vaut -3 et le produit -10.